

M05 - ENTORNS DE DESENVOLUPAMENT

Projecte Civilizations - Curs 2025-2026
AMS / AWS



PROJECTE REALITZAT PER:

Cinthy Valeria

Diego Cruzado

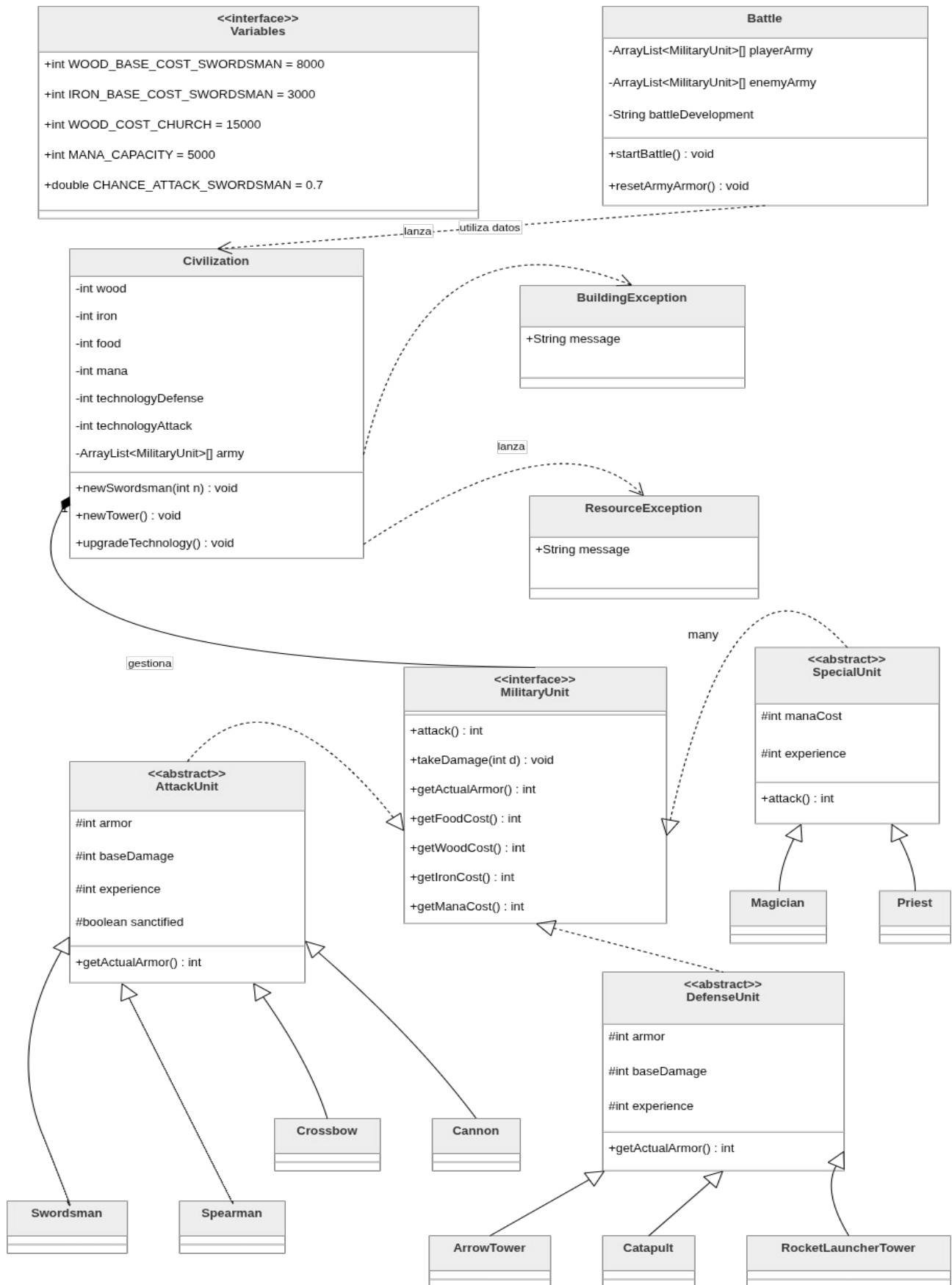
Miguel Ortiz

1. DIAGRAMA DE CLASSES

1.1. Descripció

Diagrama de classes de les classes i interfícies de l'aplicació Civilizations, incloent atributs i mètodes principals. S'ha representat l'estructura jeràrquica d'unitats militars, la gestió de recursos i la lògica de batalla.

1.2. Representació Gràfica



El diagrama mostra:

La Jerarquia d'Herència: Com les unitats específiques (com el Swordsman) hereten de classes generals (AttackUnit).

La Implementació d'Interfícies: Com totes les unitats s'obliguen a seguir les regles de MilitaryUnit.

La Composició: Com la classe Civilization agrupa i gestiona totes les altres peces (recursos i exèrcit).

La Gestió d'Errors: La relació amb les classes d'Excepcions (ResourceException), que és un requisit clau del PDF.

1.3. Elements Clau del Disseny

Interfície MilitaryUnit: Defineix el contracte per a totes les unitats (atac, defensa, cost).

Classes Abstractes: AttackUnit, DefenseUnit i SpecialUnit actuen com a base per evitar duplicitat de codi.

Civilization: Gestiona l'inventari de recursos (fusta, ferro, menjar, manà) i el llistat d'unitats.

Excepcions: S'inclouen ResourceException i BuildingException per controlar errors de joc.

Interfície Gràfica (Panells): Classes de tipus *JPanel* (com *ArmyPanel* o *BattlePanel*) que gestionen la visualització de l'estat del joc, mostren els recursos en temps real i permeten la interacció de l'usuari amb l'exèrcit.,Es fa amb swing i per iniciar compilem desde MainGUI.

DAO (Data Access Object): Components com *DatabaseDAO* encarregats d'abstreure i gestionar la connexió amb la base de dades o fitxers, permetent desar i carregar la partida (recursos, unitats, progrés) de manera independent a la lògica del joc.

2. CONTROL DE VERSIONS

2.1. Estratègia de branques

S'ha seguit el següent model de treball a GitHub:

main: Branca principal amb el codi estable.

pre-production: Branca d'integració on s'uneixen els canvis dels membres de l'equip.

Valeria, Diego, Miguel(Mmortium): Branques de treball individual per a cada mòdul.

2.2. Estructura del Projecte

El repositori està organitzat en carpetes per mòduls segons la normativa:

/M01: Documentació i manuals.

/M02: Scripts de la base de dades (Oracle SQL).

/M03: Codi font Java.

/M05: Documentació tècnica i diagrames.

2.3. URL del Repositori

<https://github.com/Valeria728/Projecte-Civilizations.git>

2.4. Release

La entrega final es troba a l'apartat de "Releases" de GitHub amb l'etiqueta v1.0.0-final.

3. PLANIFICACIÓ

Mòdul	Tasca	T. Estimat	T. Real
M05	Crear repositori i branques a GitHub	1h	1h
M05	Crear diagrama de classes (UML)	3h	5h
M01	Realitzar documentació i manual d'usuari	4h	8h
M02	Instalar i configurar Oracle DB	2h	5h
M02	Crear scripts SQL i execució	3h	3h
M03	Programar lògica de Civilization i Unit	10h	30h
M03	Programar lògica de batalla i Main	6h	20h